Ödev

Ödevin Tanımı: Her satırı 16 bit olan bir hafızada 1000-1999 adresleri arasında yer alan 1000 adet sırasız tamsayı dizisini seçme sıralama (selection sort) algoritmasıyla yerinde sıralayan bir programı aşağıdaki komut kümesini kullanarak yazınız.

Not: Programda R1 (dış döngü), R2 (iç döngü) ve R3 (minimum eleman) 1000-1999 arasındaki bellek adreslerini gösteren işaretçi (pointer) register'lar olarak kullanılmıştır.

Address Operation

Başlangıç:

100 LDA R1, 1000 ; R1 registerine dizinin başlangıç adresi olan 1000’i yaz

Dış Döngü Başlangıcı:

101 LDA R3, R1; R3 register'ına (minimum değerin adresi) R1'deki adresi yükle.

102 LDA R2, R1; R2 register'ına (iç döngü indeks adresi) R1'deki adresi yükle.

103 ADD R2, 1; R2 registerindaki adresi 1 artır. (Yani taramaya R1 + 1 adresinden başla.)

İç Döngü Başlangıcı:

104 LDA R4, R2; R2 adresinin içindeki veriyi (sayıyı) R4 registerına yükle.

105 SUB R4, R3; R4'teki veriden, R3 adresinin içindeki (minimum) veriyi çıkar.

106 JN 108; Sonuç negatif ise 108. adrese zıplar.

107 JMP 109; Sonuç negatif değil ise 108’i atlar ve 109’a geçer.

108 LDA R3, R2; Yeni minimum verinin adresini (R2) R3 registerına kaydet.

İç Döngü Sınır Kontrolü:

109 LDA R4, 1999; R4'e kontrol için dizinin son adresini (1999) yükle

110 SUB R4, R2; R4’teki veriden R2’deki veriyi çıkarır ve R4’e yazar.

111 JZ 114; Sonuç sıfır ise iç döngüyü bitirerek 114. adrese zıplar.

112 ADD R2, 1; R2’deki veriye 1 ekler ve R2’ye yazar.

113 JMP 104; İç döngünün başına şartsız geri döner.

SWAP İşlemi Bölümü:

114 PSH R1 ; R1 adresindeki mevcut veriyi kaybolmaması için stack'e (yığına) push et.

115 MOV R1, R3 ; R3 adresindeki en küçük veriyi R1 adresine kopyala (MOV K, L).

116 POP R3 ; Stack'te yedeklenen eski veriyi pop ederek R3 adresine aktar.

Dış Döngü Sınır Kontrolü:

117 LDA R4, 1998; R4'e kontrol için dış döngünün son adresini (1998) yükle

118 SUB R4, R1; R4 adresinden R1'de bulunan mevcut döngü adresini çıkar.

119 JZ 122; Sonuç sıfır ise sıralama bitmiştir programın sonuna zıplar.

120 ADD R1, 1; Sıralama bitmediyse işlemin devamı için R1'deki adrese 1 ekle.

121 JMP 101; Dış döngünün en başına şartsız zıplar.

Program Sonu:

122 Program Sonu.